

如何完成一份合格的毕业设计

陆悠 v1版 by 2023-11

v2版 by 2024-11

一、毕业设计质量核心要求

- 毕业设计的课程要求

- 在学生完成专业全部课程基础上，通过完成一个具备较强综合性和工程性的毕业设计课题，进一步培养和提高学生的工程实践能力，包括数据分析与综合等研究能力，系统设计、实现与优化等开发能力，书面报告撰写、陈述和答辩等沟通能力以及跟踪领域发展的自主学习能力

- 毕业设计的考核要求

- 指导教师审核通过、论文评阅人审核通过、答辩组审核通过
- 全国范围内**抽检审核**通过（一旦不通过，收回毕业证书和学位证书）

- 考核要求如何体现

- 在毕业论文中体现质量，做到**不言自明**（论文中的问题无法与评审专家面对面说明解释）
- 注意**学术不端**等一票否决的问题（使用**ChatGPT**生成的内容必须验证，比如参考文献等可能是**AI**捏造的，这属于学术造假，不能直接用）

一、毕业设计质量核心要求

- 质与量
- 质——技术难度
 - 综合本科期间**多门课程**（不能是某门课的课后作业，或者某门综合实践课的实践成果）
 - 必须包含课程以外的部分知识内容，有一定的**难度**
 - 需要**自学（英文翻译的来源）**
- 量——工程工作量
 - 体现在软件工程过程中
 - 开发过程全面（所有环节涉及）、**前后呼应**（不是写到哪里算哪里）
 - 有较大的代码量（包括平台部署、软件设计、软件开发、软件测试、数据库或其他支撑平台的设计与开发、文档撰写等）
- 落脚点——毕业论文内容
 - 质和量有一定程度的互转（难度上升则工作量可以相应下降）
 - 上述质和量的工作内容最终形成**规范**的毕业论文内容

二、毕业设计结构要求

- 系统开发过程与论文的内容结构一一对应

基于区块链的公益物资捐赠管理系统设计与实

现

▼ 第 1 章绪论

- 1.1 课题研究背景
- 1.2 课题研究现状与分析
- 1.3 课题目的及意义
- 1.4 章节结构

▼ 第 2 章需求分析

- 2.1 总体需求分析
- ▶ 2.2 需求分析详细说明
- 2.3 系统流程
- 2.4 开发环境介绍

▼ 第 3 章基于区块链的数据存证与溯源方法设计

- 3.1 区块链原理介绍
- ▶ 3.2 区块链平台配置与方法设计
- 3.3 案例说明

▼ 第 4 章系统设计

- 4.1 系统总体框架设计
- ▶ 4.2 功能模块设计

▼ 第 5 章系统实现

- ▶ 5.1 公益捐赠互动模块的实现
- ▶ 5.2 物资管理监控模块的实现
- ▶ 5.3 公益活动策划管理模块的实现
- ▶ 5.4 公益资讯与用户管理模块的实现
- ▶ 5.5 数据库设计与实现

▼ 第 6 章测试

- ▶ 6.1 系统演示
- 6.2 测试方案及结果

总 结

论证



分析



设计



开发



开发

论证：所完成的系统（课题）是实际的、有意义的、有进步的（与现有的成果相比）

分析：需求分析，系统要达到论证的目标，这个系统要有什么样的功能（着重点：用户使用这个系统能做到什么）

设计：如何设计系统（着重点：从学生自己开发者角度，说明要达到系统的功能需求，要开发哪些东西（体现量），尤其是要解决哪些关键技术（体现质）

开发：如何开发完成系统

测试：如何证明系统达到了设计目的，实现了用户的需求

论文结构符合软件工程开发流程

关键

二、毕业设计结构要求

- 毕设完成过程可以进行微调，从设计角度向两边扩展

基于区块链的公益物资捐赠管理系统设计与实

现

▼ 第 1 章绪论

- 1.1 课题研究背景
- 1.2 课题研究现状与分析
- 1.3 课题目的及意义
- 1.4 章节结构

▼ 第 2 章需求分析

- 2.1 总体需求分析
- ▶ 2.2 需求分析详细说明
- 2.3 系统流程
- 2.4 开发环境介绍

▼ 第 3 章基于区块链的数据存证与溯源方法设计

- 3.1 区块链原理介绍
- ▶ 3.2 区块链平台配置与方法设计
- 3.3 案例说明

▼ 第 4 章系统设计

- 4.1 系统总体框架设计
- ▶ 4.2 功能模块设计

▼ 第 5 章系统实现

- ▶ 5.1 公益捐赠互动模块的实现
- ▶ 5.2 物资管理监控模块的实现
- ▶ 5.3 公益活动策划管理模块的实现
- ▶ 5.4 公益资讯与用户管理模块的实现
- ▶ 5.5 数据库设计与实现

▼ 第 6 章测试

- ▶ 6.1 系统演示
- 6.2 测试方案及结果

总 结

论证

分析

设计

开发

开发

论证：寻找和课题有关的现成系统或其他参考资料，论证课题实际性，分析课题相较现成系统的不同之处，论证进步性

分析：细化每个模块对应的用户使用流程，设计**用户故事**，进而形成用例，尤其是要有若干（3个左右）的复杂流程（涉及多用户间、多模块间的复杂信息交互、处理），如果分析不合理，倒回去改结构图

先完成整个系统的模块结构图，确定要做哪些功能，应用什么关键技术，然后往上倒推需求分析以及论证内容，往下进行开发实现。在开题报告完成前，先把模块结构图确定下来

P.S. 缺乏实际用户时，直接做需求分析往往不能起到指导开发的作用

严格按照模块结构开发完成系统，注意UI与模块结构关系的对应性，毕设与实际商用系统不一样，其主要用途是展示毕设内容，切忌不同模块功能在实际UI中混杂一起，这说明设计不合理了

测试：严格按用户故事、系统使用流程（这些在需求分析中要有）设计测试用例，需求分析中说明的边界条件、异常事件流等需要一一体现测试

2、论证完成，初步进行分析后撰写开题报告

1、确定课题前需要基本确定模块结构

3、开发过程中一旦改了模块设计，需要立即对相应内容进行调整

关键

二、毕业设计结构要求——1

- 技术（质）与工程（量）
- 技术部分——独立成章（第3章 XX算法设计或XX平台开发与部署）
 - 一般分为三个部分
 - 1、理论背景（算法的理论思想，已有的资料整理汇聚，注意在理解的基础上用**自己的语言重新整理**，此处为重复率重灾区）
 - 2、毕业设计所使用的具体算法设计与实现（针对课题进行**实际的**建模、算法设计和编码实现，或者平台的部署过程、**针对性的**接口的设计和编码实现），注意这里的设计和实现不是简单的把理论方法重新写一遍，一定要有课题背景下的具体内容。
 - 3、实验（以课题为背景，给出具体算法实现后的计算结果，作为应用案例证明），注意一定要给出整个毕业设计系统完成之后**实际应用数据**的计算结果，而不是简单的把资料里面的案例重新算一遍。

二、毕业设计结构要求——2

- 技术（质）与工程（量）
- 工程部分——论文主体（第2章需求分析、第4-6章系统设计、系统实现、系统测试）**重点！！**
 - 毕业论文最主要的内容，其质量决定论文的质量
 - 需求分析、系统设计、系统实现、系统测试是软件开发过程的一个完整体现，内容也是真实的毕业设计过程的记录——避免重复率问题
 - 内容必须前后呼应和一致，需求分析中提到的需求和对应的设计要在后续的章节中一一体现，以往最常见的错误就是前后不一致
 - 不要随便照搬什么商业可行性分析、技术可行性分析这种论文公司通用模板内容，容易重复率很高并被一票否决
 - 用到的**图、表**之类的内容按软件开发规范来撰写（需要复习一遍**软件工程的教科书**）

二、毕业设计结构要求——3

- 技术（质）与工程（量）
- 背景部分——论文第一印象（第1章引言）
 - 毕业论文的第一印象，也是开题报告的思路整理总结，往往决定审核人员对你论文的质量评价（**不少于3页**，否则一票否决），主要内容：
 - 1、背景（你怎么想到这个课题的，这个课题的实际来源是什么，要用到什么计算机先进技术，往往和第3点意义有个呼应）
 - 2、相关工作（目前有哪些人或者产品做了类似的工作，他们的工作优缺点整理汇总，用一张**表格**表示，指出哪些优点我们可以继承，哪些不足我们需要解决，这是重点，注意，本科生的毕设一般不能解决什么难题，往往从功能覆盖或者针对性方面入手，比如目前的产品是通用性的，在我们选择的这个细分领域针对性不强，有些功能没有做出来等等）
 - 3、课题目的和意义（目的是你打算做些什么来解决前面提到的不足？从你**做到的功能**角度写，而不是写需求分析或模块结构。意义就是你做完这些工作后有什么价值？）
 - 4、内容安排（毕业论文全文中唯一一个套路写法，写后续章节名称和主要内容）

三、毕业设计论文流程指南

• 1、设计系统总体框架（对应第4章系统设计）

例子



说明：

1、系统框架设计图（图的名称），里面分三层

2、第一层和论文题目的系统名称一致

3、第二层，系统大的模块划分，一般可以按使用系统的角色进行区分，如果涉及多种客户端平台的，可以按不同客户端平台区分（例如Web端、微信小程序端、Android端、iOS端等等）

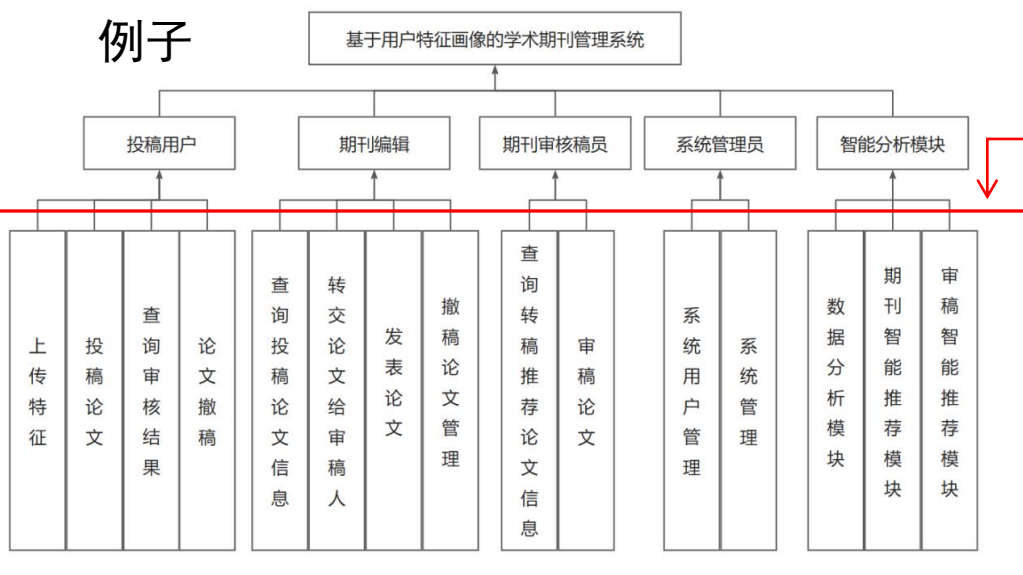
4.1、第二层有个特例就是把技术（算法）作为一个独立模块，该模块一般不涉及UI，通常往下划分按算法功能做区分，例如一个推荐算法是分别给不同角色的使用者做推荐的，那么每个角色使用的推荐算法就可以作为一个独立的第三层模块，如果是机器学习等涉及一定规模或复杂度的数据处理的，则可以增加一个数据预处理模块，如果无法分出3个左右的第三层模块，那么你使用的技术方面的工作量不够！

4.2、如果使用包括区块链在内的平台技术类的论文，那么可以分为平台管理模块、平台接口模块两个，如果有更为深入的平台管控内容，则可以进一步增加模块

三、毕业设计论文流程指南

• 1、设计系统总体框架（对应第4章系统设计）

例子



说明：

5、第三层，对系统不同角色的功能模块进一步细分，一般区分可以参考下面的思路：第三层的每个模块应对应系统至少一个页面可以完整容纳，至少涵盖对同一个对象的数据库增删查改所有操作。

正面例子：轮播广告管理（包括轮播广告的登记、取消、修改、展示等所有管理功能，可能分3-4个页面分别实现），用户权限管理（用户注册、注销、权限鉴定（如登录）、权限查询、权限配置等所有管理功能，可能分多个页面实现），数据可视化管理（包括数据选择、显示方法调整等多种与用户互动的功能）

反面例子：轮播广告展示（单一页面上的广告展示）、用户登录（单独的登录功能）、简单的数据可视化（比如显示一个不可互动的曲线图等）

这种都不能作为第三层的独立模块，太小

6、特别注意：

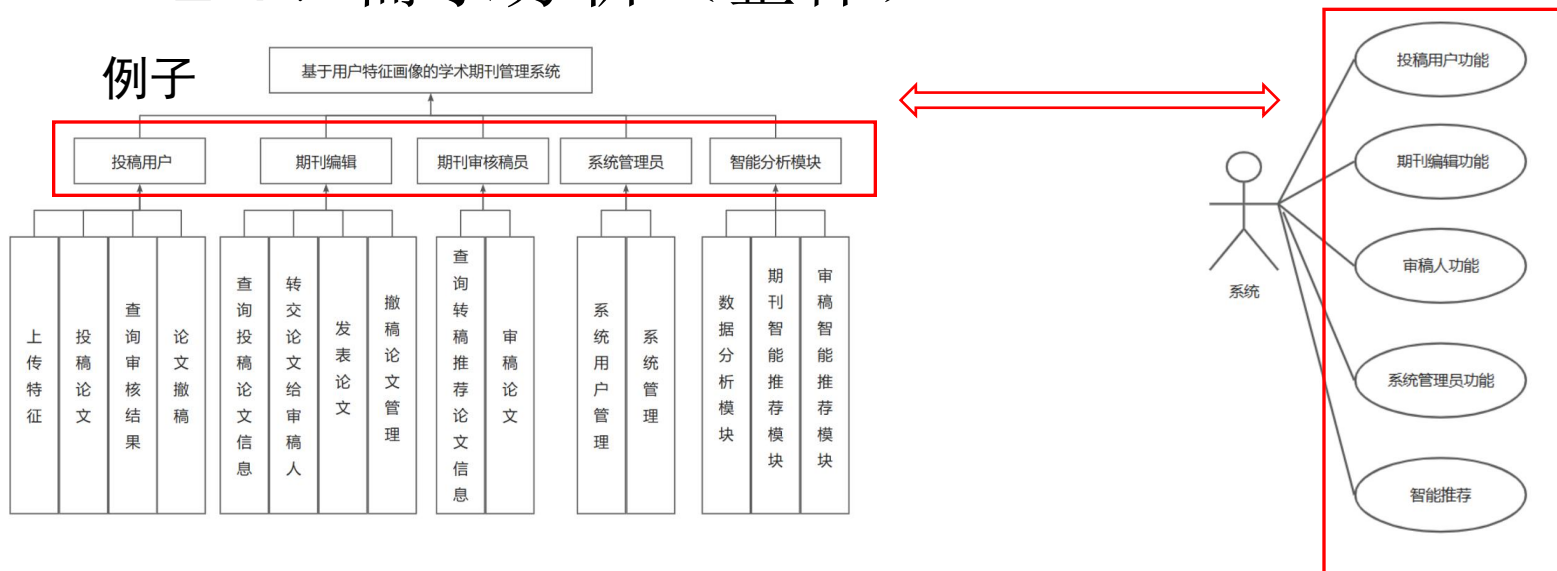
第二层一般要有**4个**左右的模块（含一个算法的模块，如果按角色分，一般是两种用户（消费者、商家）加一个系统管理员三个模块）

第三层每一个2层模块下面至少有2个，最好3-4个模块（也就是有3-4个涵盖增删查改全部功能的软件单元），全部系统有**16个左右三层模块**，这样工作量才够，如果少于上述数量，则系统功能不足，需要添加

三、毕业设计论文流程指南

• 2.1、需求分析（整体）

例子

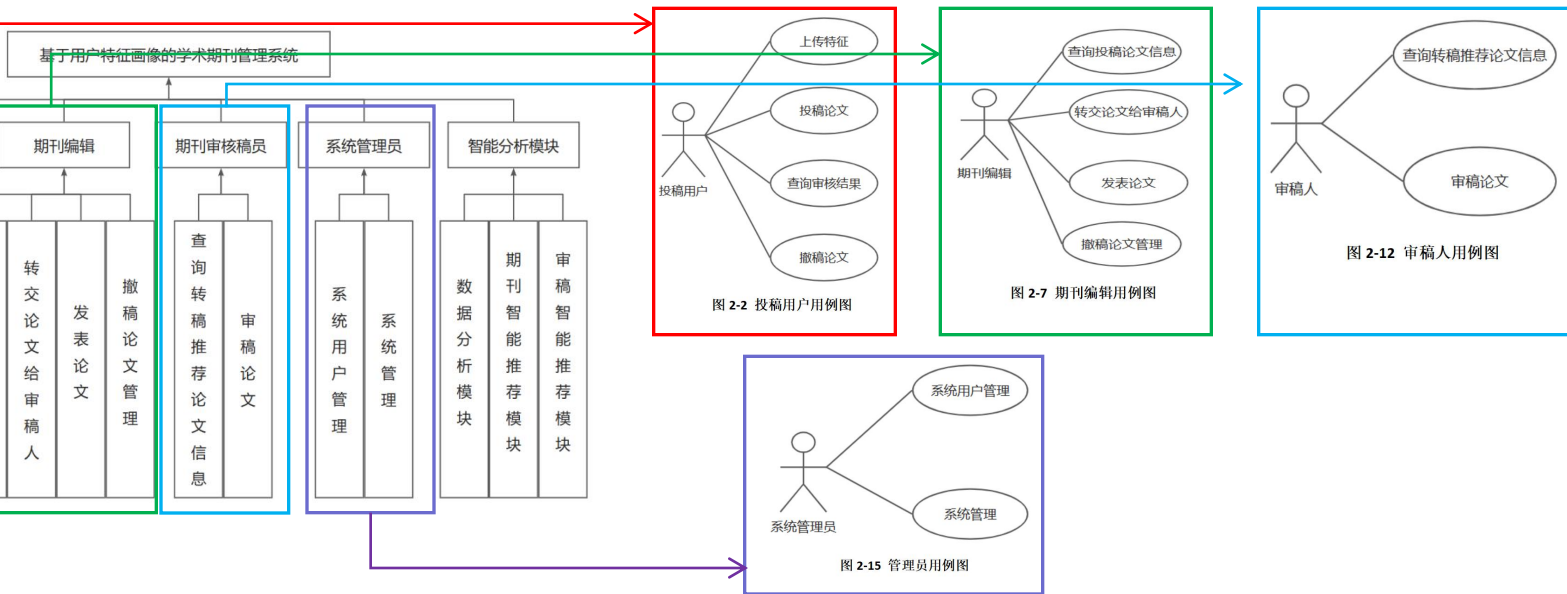


- 1、总体需求分析：总的用例图，直接按框架结构第二层对应设计，如上图，一个二层模块对应一个总体用例图里面的鸡蛋，注意名称要做到一一对应
- 2、论文中对每个鸡蛋做一说明，解释里面有哪些功能（注意是功能，不是具体模块名称，也不是函数代码，更不是用户操作流程说明），以及这些功能整体如何组成一个有机整体，为一类用户角色提供哪些功能，解决他们什么问题
- 3、所有鸡蛋描述结束后，所能解决的问题应该能够覆盖或者实现第一章背景中所提到的系统的目的

三、毕业设计论文流程指南

• 2.2、需求分析（分解）

例子



1、每一个总体需求分析中的用例图可以展开为系统用例分析图，如上图所示，针对每个二层模块对应的总体用例图鸡蛋，进一步展开为具体的细分用例图，第三层有几个模块，就展开为及格细分用例图鸡蛋

2、论文中对每个鸡蛋做一说明，解释里面有哪些功能（注意是功能，不是具体模块名称，也不是函数代码，更不是用户操作流程说明），以及这些功能整体如何组成一个有机整体，为一类用户角色提供哪些功能，解决他们什么问题

3、所有鸡蛋描述结束后，所能解决的问题应该能够覆盖或者实现第一章背景中所提到的系统的目的

三、毕业设计论文流程指南

• 2.3、需求分析（详细说明）

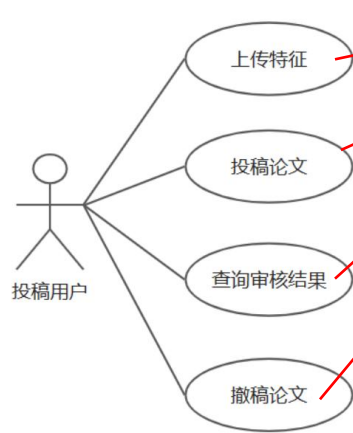


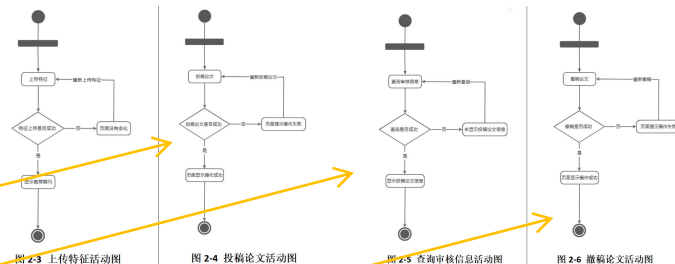
图 2-2 投稿用户用例图

对每一个细分的鸡蛋进行详细说明

- 1、首先是**功能描述**，大致是用户可以在这个场景中进行什么操作，达到什么目的
- 2、然后分析主要**成功场景**和**失败场景**，成功场景就是描述用户正常的操作流程过程及相应的状态变化（入口时涉及的对象状态是什么，经过用户按序进行的哪些操作步骤后结束，状态变为什么），失败场景则是这个过程中可能遇到哪些需求分析时就能明确的错误（例如付款时余额不足，加购物车时库存不足，登录时密码输错3次等等），这是涉及的对象状态怎么变化
- 3、最后根据上面的分析，选择性画图（只有复杂的，带有3个以上多分支的才画图，可以选择**活动图**或者**状态图**，这里的示意图实际上都可以不画图），对这些场景进行可视化说明，简单的线形发展的流程不需要画图，只要分析好边界条件和异常情况就行
- 4、可参考规范的需求分析文档的内容，自行进一步增加细节内容

- 功能描述
- 1、用户选择论文的关键字和论文的研究方向后，点击上传特征按钮，实现上传特征功能。
 - 2、用户选择好期刊点击投稿按钮，在页面中输入论文信息并上传论文，点击提交按钮，实现投稿论文功能。
 - 3、用户可以查看投稿的论文的审核状态以及是否被发表，实现查询审核结果功能。
 - 4、用户可以对于投稿的论文进行撤稿申请，实现论文撤稿功能。

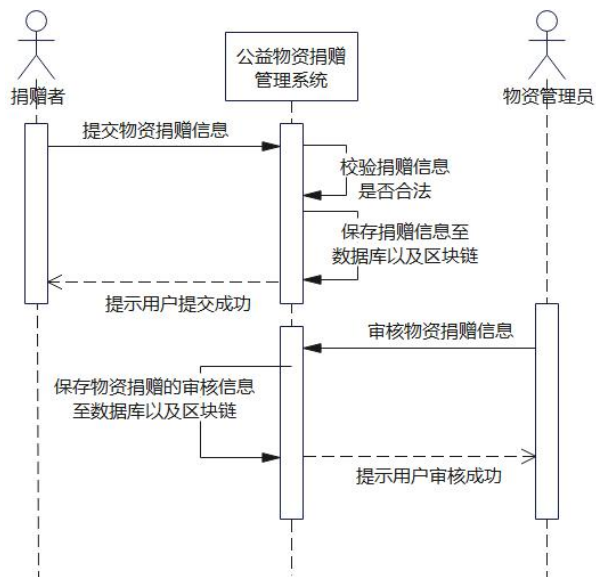
主成功场景	1、用户在上传页面，选择论文的关键字和研究方向后，点击上传特征按钮。用户可以在当前页面下方看见系统智能处理的期刊推荐。 2、用户选择好对应期刊后，点击投稿按钮，然后在表单页面输入论文信息和上传论文完成稿后，用户点击提交按钮，页面弹出一个模态框提示操作成功。 3、用户可以在审稿信息页面查看到对应论文的信息。 4、用户在撤稿页面，对于选定的论文点击删除按钮后，页面弹出一个模态框提示操作成功。
失败场景	1、用户点击上传特征按钮后，可以在当前页面下方没有看见对应的期刊推荐，或者页面没有反应。 2、用户点击提交按钮，页面弹出一个模态框提示操作失败。 3、用户没有在审稿信息页面查看到对应论文的信息。 4、用户在撤稿页面点击删除按钮后，页面弹出一个模态框提示操作失败。



注意：这里的成功场景和失败场景所涉及的状态变化之类的信息，可直接与最后系统测试章节中的测试方案一一对应，转化为**测试用例**，所以务必考虑周详，此部分内容需要注意平时积累，边设计边写，不能等系统开发结束后再写

三、毕业设计论文流程指南

• 2.3、需求分析（详细说明）



特别说明：

毕设系统要求有一定的综合性和复杂度，因此系统尽量**要有3个左右的复杂流程**，这些复杂流程必须在需求分析部分进行分析和设计，使用左方的协作图，这个分析一般是跨模块的，也就是涉及多个用例，一般在涉及的多个用例中第一个分析的用例部分给出，然后再后续的用例说明部分中再提一下，协作图主要说明这个流程在不同用例间的信息流和控制流

三、毕业设计论文流程指南

• 3、系统设计

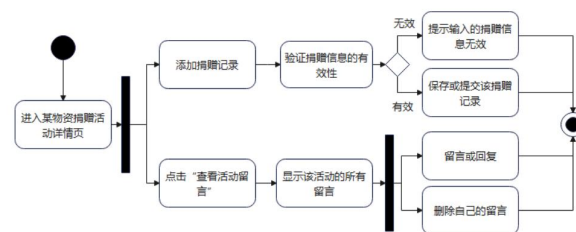
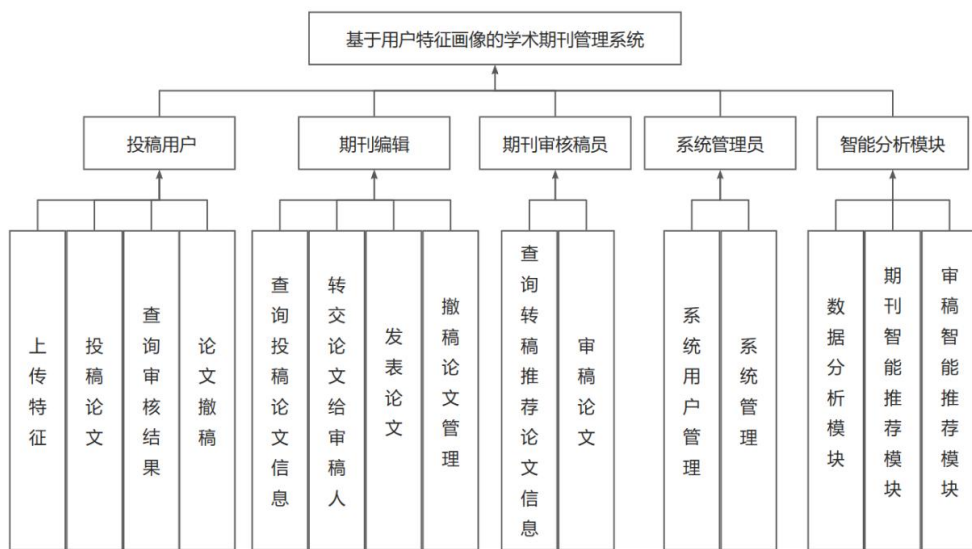


图 4-3·物资捐赠活动参与活动图-2.

1、首先介绍框架总体设计，即最开始设计的系统架构，补充这个整体框架的文字说明即可

2、然后以第三层模块为对象，对每一个三层模块进行设计，这里可以使用活动图、流程图、状态图等工具（注意，需要和第2章里面的用的图不一样，一般需求分析里面用抽象一点的图，这里用更为具体的图，可以参考软件工程相关材料），此处注意不要光放图，要加大文字说明比例，并采用列举等方法加以详细说明

三、毕业设计论文流程指南

• 3、系统实现（写代码）

- 1、此处主要以第三层模块为对象，贴核心关键代码，一般是具体业务代码（尤其是前面成功场景、失败场景等涉及课题相关具体业务的，代码不准截图，必须贴文本，因此不要贴通用代码，如框架配置、常见库函数调用（尤其是数据库、网络、IO方面的常见代码），而要以自己设计的业务代码为重
- 2、此章可以写数据库设计与实现内容，包括数据库逻辑结构设计（ER关系图一定要写）、所有表的结构设计、以及课题针对性开发的数据库操作业务代码等

检索物资捐赠活动可以根据物资捐赠活动状态（进行中或已结束）以及用户输入的关键字进行检索，其中匹配输入的关键字时，使用了 like 关键字，对于检索出来的数据还要做分页处理，使用 Page 类实现的，在调用时需要传入当前页码以及每页的数据个数，核心代码如下所示。

```
Page<DonationActivity> page := new Page<>(pageNum, pageSize);
return activityMapper.selectApprovedActivityWithUserInfoByContent(page, content, isEnabled);
<select id="selectApprovedActivityWithUserInfoByContent" resultMap="ResultMapWithUserInfo">
    ...SELECT * FROM t_donation_activity WHERE state = 1
    ...<if test="isEnabled == 0 || isEnabled == 1"> AND is_enable = #{isEnabled}</if>
    ...<if test="content != null and content != "">
        ...AND ( (content like concat("%",#{content},"%")
        ...OR title like concat("%",#{content},"%") );
    ...</if>
    ...ORDER BY is_enable DESC, approval_time DESC
</select>
```

本系统中需要对用户的权限进行鉴权管理，主要涉及到用户表、角色表、权限表这三张表，用户与角色之间是一对多的关系，角色与权限之间是多对多的关系，ER图如图 5-1 所示。

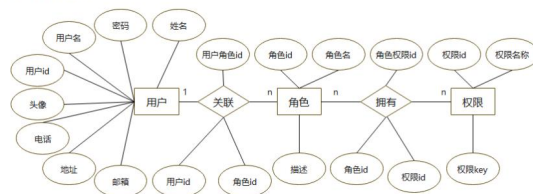


图 5-1 用户角色权限 ER 图。

三、毕业设计论文流程指南

• 4、系统测试（演示系统和测试系统）

- 1、首先根据第一章的第三层模块对应的详细用例图，给出系统演示结果，按用户实际使用流程，给出每个用例对应的场景下系统实际操作的结果，并用文字说明这个结果对应的用例的场景
- 2、然后设计系统测试方案，核心为测试用例设计，主要按用例分析里面成功和失败场景的设计来进行设计，可以超过用例分析里面的场景，但不能缺少
- 3、给出所有用例测试结果，用表格形式说明，并给出文字的最终结论

为了验证本系统设计的正确性和可靠性，需对系统中各个模块的功能进行全面的测试。在本系统中需要测试公益捐赠互动、物资管理监控、公益活动策划管理以及公益资讯与用户管理这几个模块的功能，在测试时输入的数据需包含正确输入和异常输入这两个部分，确保各个功能能够正常运行。

公益捐赠互动模块的测试用例如表 6-1 所示。

表 6-1·公益捐赠互动模块测试用例。

编号	测试项	输入数据	预期结果	测试结果
1-01	检索物资捐赠活动	输入检索关键字并点击查询	成功显示物资捐赠活动	测试通过
1-02	查看物资捐赠活动详细	点击某个捐赠活动	成功显示捐赠活动详情	测试通过
1-03	查看某活动中的留言	点击“查看留言”	成功显示中留言	测试通过
1-04	对某个活动留言	输入留言信息并点击发送按钮	成功进行留言	测试通过

三、毕业设计论文流程指南

• 5、算法或平台（第3章 算法设计写作说明）

1、理论背景（算法的理论思想，已有的资料整理汇聚，注意在理解的基础上用**自己的语言重新整理**，一般要图文结合，尽量引用自己翻译的英文文献的内容，避免中文的内容重复）

2、自己使用的具体算法设计与实现（针对课题进行**实际的**建模、算法设计和编码实现，或者平台的部署过程、**针对性的**接口的设计和编码实现），一般可以贴实际的代码。

3.1.1 基于用户的协同过滤算法

基于用户的协同过滤算法^[4]是一种推荐系统算法，它利用用户之间的相似性来预测他们可能感兴趣的项目或产品。该算法首先计算每对用户之间的相似度，并找到最相似的一些用户。然后，根据这些用户对某个项目或产品的评分，预测当前用户对该项目或产品的评分^[12]。该算法的优点是可以解决稀疏数据问题，而且计算速度较快，容易实现。它已经在许多推荐系统中得到应用，例如电影和音乐推荐^[13]。

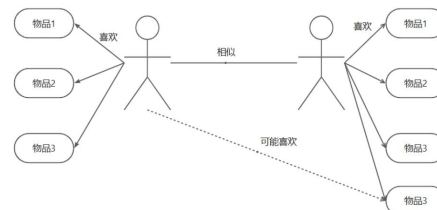


图 3-1 基于用户的协同过滤原理

计算投稿论文之间的相似度代码如下：

```
for(TougaoxinxEntity entity1:tougaoxinxEntityList){
    1、记录 entity1 的向量特征
    Vector<Double> vec1 = new Vector<>();
    for(TougaoxinxEntity entity2:tougaoxinxEntityList){
        2、记录 entity2 的向量特征
        Vector<Double> vec2 = new Vector<>();
        3、计算向量之间的余弦相似度
    }
    //计算向量之间的余弦相似度
    double dotProduct = 0.0; // 计算向量的点积
    double norm1 = 0.0; // 计算向量1 的范数
    double norm2 = 0.0; // 计算向量2 的范数
    // 遍历所有维度，计算点积和范数
    for (int i = 0; i < vec1.size(); i++) {
```

三、毕业设计论文流程指南

• 5、算法或平台（第3章 算法设计写作说明）

3、实验（以课题为背景，给出具体算法实现后的计算结果，作为应用案例证明），注意一定要给出整个毕业设计系统完成之后**实际应用数据**的计算结果，而不是简单的把资料里面的案例重新算一遍。

计算用户投稿论文之间的余弦相似度，获取输入为用户名 xuwei，输出为投稿论文之间的相似度评分，计算结果加入列表 A。

```
用户名为:xuwei
lunwen [id=1],lunwen [id=2], similarity0.7
lunwen [id=1],lunwen [id=3], similarity0.7
lunwen [id=1],lunwen [id=4], similarity0.7749999999999999
lunwen [id=1],lunwen [id=5], similarity0.7
lunwen [id=1],lunwen [id=6], similarity0.7
lunwen [id=1],lunwen [id=7], similarity0.7
lunwen [id=2],lunwen [id=1], similarity0.6999999999999998
lunwen [id=2],lunwen [id=3], similarity0.6999999999999998
lunwen [id=2],lunwen [id=4], similarity0.6999999999999998
lunwen [id=2],lunwen [id=5], similarity0.6999999999999998
lunwen [id=2],lunwen [id=6], similarity0.6999999999999998
```

图 3-3 用户 xuwei 投稿论文之间相似度计算结果

四、其他杂项

- 1、找一篇和课题所使用的课外需要自学的知识领域的英文文献（一般建议找综述类文章，最近3年以内），英文单词应5000字以上（不含标题、摘要、参考文献等无效字数），作为英文翻译内容，翻译时仅需翻译达到5000字即可，超出部分可以不翻译
- 2、找15篇以上最近3年以内中英文高质量期刊的文献作为参考文献，可以有2-3本书籍，但不能全是书籍
- 3、仔细研读参考文献，同时寻找其他技术文献，做好课题开发准备，
- 4、平时每个步骤的材料都记录保存下来，最终汇总起来就是完整的论文
- 5、毕设工作流程：

掌握核心技术（含翻译）->完成系统框架设计->需求分析->系统开发->系统测试->完成论文

